



Universidad Nacional de Tres de Febrero
Licenciatura en Música
Ciencia y Música

Presente Perpetuo

Trampa temporal donde la percepción de la realidad puede jugarte en contra.

Dai Natalia Perséfone Miauro

Profesor: Luciano Azzigotti
Ayudante: Carolina Di Paola

Caseros, Provincia de Buenos Aires
10 de diciembre de 2025

Documento técnico-conceptual del proyecto
Presente Perpetuo
Versión: 10 de diciembre de 2025

Índice general

0.1. Síntesis	3
0.2. Objetivos	3
0.3. Justificación y Memoria Conceptual	4
0.3.1. Contexto	4
0.3.2. Estado del arte	4
0.3.3. Marco teórico y referencial	4
0.4. Descripción	5
0.4.1. Descripción General	5
0.4.2. Desglose de la Obra	5
0.4.3. Principio de Funcionamiento Técnico	6
0.4.4. Ventajas de la Arquitectura Propuesta	8
0.4.5. Entorno y Circulación	9
0.5. Desarrollo y Metodología	10
0.5.1. Fase 1: Investigación y Composición Sonora	10
0.5.2. Fase 2: Construcción de Módulos y Sistemas	10
0.5.3. Fase 3: Programación e Integración de Software	10
0.5.4. Fase 4: Pruebas, Calibración y Exhibición	10
0.6. Lista de Materiales y Presupuesto	12
0.6.1. Lista de Materiales	12
0.6.2. Presupuesto Aproximado	14
0.6.3. Tiempos y Requisitos para Montaje	14
0.7. Rider Técnico	15
0.7.1. Requerimientos Imprescindibles	15
0.7.2. Requerimientos Deseables	15
0.8. Referencias y Comunicación	16
0.8.1. Bibliografía	16
0.8.2. Teaser para Difusión	16
0.8.3. Statement Artístico	16
0.8.4. Estrategia de Documentación	16

0.1 Síntesis

“Presente Perpetuo” es una instalación sonoro-lumínica interactiva que explora la ansiedad del tiempo contemporáneo a través de un dispositivo cuadrafónico autónomo. Cuatro esculturas-módulo de 1.80m de altura, cada una conteniendo parlante, sistema sensorial triple (LIDAR, PIR) y matriz lumínica reactiva, generan un campo perceptual en oscuridad total. El público, en grupos reducidos, activa con su movimiento una narrativa de cuatro fases donde el control inicial cede progresivamente a una autonomía sonora cacofónica, cuyo único escape es el abandono colectivo del espacio, desencadenando un silencio catártico y una recomposición final unificada. La obra materializa diagnósticos filosóficos sobre la aceleración social y el cansancio contemporáneo, traduciéndolos en una experiencia sensorial que hace habitable la paradoja del presente perpetuo.

0.2 Objetivos

Objetivo General

Crear una instalación interactiva que materialice la tensión entre el tiempo medido (tiempo-clock) y el tiempo vivido (duración), permitiendo al público experimentar sensorialmente los diagnósticos filosóficos sobre la ansiedad temporal contemporánea, a través de un sistema de feedback entre movimiento corporal, sonido cuadrafónico y luz reactiva que evoluciona de la reactividad controlada a la autonomía incontrolable.

Objetivos Específicos

- Diseñar y construir cuatro módulos escultóricos autónomos que integren parlante, sistema sensorial tripartita (VL53L0X, VL53L1X, PIR AM312) y matriz de LEDs de alta potencia, con aislamiento anti-vibración y gestión térmica.
- Programar un sistema de estados discretos (0-3 por módulo) en ESP32 que traduzca la presencia y movimiento del público en datos OSC, enviando actualizaciones solo ante cambios de estado.
- Desarrollar un parche en Pure Data que gestione la lógica interactiva central, implementando un **sistema de flags que evolucione de bloqueo a activación de loops**, un **timer maestro** para las transiciones temporales entre las cuatro fases, y el monitoreo del **umbral crítico de abandono colectivo**.
- Componer una pieza sonora original en Ableton Live, estructurada en **cuatro grupos de pistas correspondientes a las fases**, con samples diseñados para reproducción one-shot y **modo loop**, y un sample final unificado para la salida cuadrafónica.
- Implementar un sistema de iluminación reactiva sincronizada, donde los LEDs de cada módulo respondan con comportamientos diferenciados por fase (encendido progresivo, strobe, apagado) controlados desde Pure Data.

0.3 Justificación y Memoria Conceptual

“Presente Perpetuo” se justifica como una respuesta artística urgente a la condición temporal patológica del capitalismo cognitivo. No busca representar teóricamente la ansiedad del tiempo, sino crear una **máquina para habitarla sensorialmente**. La obra traslada diagnósticos filosóficos a un circuito de feedback concreto donde el cuerpo del público completa el sistema, operando como un **espejo aumentado de las contradicciones temporales contemporáneas**.

0.3.1 Contexto

La obra surge como respuesta material a la condición temporal diagnosticada por la filosofía contemporánea: la colonización del tiempo vivido por el reloj. Según **Hartmut Rosa (2016)**, la modernidad tardía se caracteriza por una “aceleración social” que genera una “alienación temporal”: perdemos la capacidad de establecer relaciones de resonancia con el mundo porque el tiempo se ha vuelto un recurso escaso a optimizar. **Byung-Chul Han (2010)** complementa este diagnóstico con su concepto de la “sociedad del cansancio”, donde la autoexplotación en nombre de la positividad nos encierra en un presente perpetuo de rendimiento. No hay un verdugo externo; la trampa es la internalización de la lógica del “poder sin dominio” que **Gilles Deleuze (1990)** identificó como propio de las sociedades de control: ya no se nos encierra, se nos modula en espacios aparentemente libres. **Paul Virilio (1995)** aporta la dimensión tecnológica: la “velocidad de liberación” no es solo física, sino perceptiva. Las tecnologías de la comunicación han creado un “presente extenso” donde la inmediatez anula la profundidad temporal. La ansiedad que explora la obra es, en parte, el vértigo de habitar este presente sin espesor.

0.3.2 Estado del arte

La obra dialoga con tradiciones que han explorado la transformación a través del tiempo y el ritual. **Mircea Eliade (1956)** estudió cómo forjadores y alquimistas operaban en una temporalidad sagrada, donde el tiempo del ritual no era lineal sino cualitativo, capaz de transmutaciones. “Presente Perpetuo” recupera esta noción pero la seculariza: el horno alquímico es ahora el sistema interactivo; la piedra filosofal, un momento de silencio resonante. **Henri Bergson (1889)** provee la distinción fundamental entre tiempo cuantificado (*temps*) y duración vivida (*durée*). La instalación sonifica esta tensión: los sensores miden el tiempo-clock (distancia, velocidad), mientras que la experiencia sonora busca evocar la duración pura, ese tiempo interior que escapa a la medición. **Byung-Chul Han (2009)**, en *El aroma del tiempo*, argumenta que la crisis temporal contemporánea es una “crisis del olfato” para percibir los matices de la duración. El arte, propone, puede restaurar esa facultad. Esta obra es un intento de crear un “aroma temporal” audible.

0.3.3 Marco teórico y referencial

- **Crítica de la Temporalidad Contemporánea:** **Han (2010)**, **Rosa (2016)** y **Virilio (1995)** proporcionan el diagnóstico socio-filosófico del presente acelerado y alienante que la obra busca hacer tangible.
- **Filosofía del Tiempo y la Experiencia:** **Bergson (1889)** y **Han (2009)** ofrecen las categorías fundamentales (duración vs. tiempo-clock, percepción temporal) que estructuran la experiencia sensorial de la instalación.
- **Aparatos de Control y Modulación:** **Deleuze (1990)** describe el marco de las sociedades de control, donde la trampa es interna y moduladora, reflejada en la lógica reactiva y acumulativa del sistema.
- **Metafísica del Ritual y la Transformación:** **Eliade (1956)** aporta el mapa simbólico del proceso alquímico, utilizado como estructura metafórica para el viaje psicológico (Ansiedad-Entrega-Autonomía-Catarsis).
- **Estética de la Experiencia Directa:** **Artaud (1938)** y su Teatro de la Crueldad fundamentan la búsqueda de un impacto sensorial puro y catártico, más allá de la comprensión intelectual.

0.4 Descripción

0.4.1 Descripción General

“Presente Perpetuo” es una instalación sonoro-lumínica performática de aproximadamente 20 minutos que sumerge al público en un paisaje de ansiedad temporal evolutivo. Los asistentes se ubican en el centro de una sala oscura, rodeados por cuatro módulos escultóricos que integran audio, sensor y luces. Una combinación de samples pre-producidos en Ableton Live y procesamiento en tiempo real con ese mismo software son controlados por señales MIDI/OSC recibidas desde Pure Data, el cual genera dicha señal a partir del estado de los sensores de cada módulo. A partir de esto, se teje una narrativa abstracta sobre la percepción del tiempo. La pieza es dirigida en tiempo real por un sistema algorítmico central que reacciona a la respuesta conductual del público y evoluciona según un timer maestro, haciendo de la audiencia un elemento activo en la construcción de su propia experiencia de encierro y liberación sónica.



Figura 1: Rendering conceptual del espacio de “Presente Perpetuo”. Se muestran los cuatro módulos escultóricos (1.80m) ubicados en los puntos cardinales, el público en el centro, y el sistema de cableado estructurado. La sala está completamente oscurecida, con iluminación proveniente únicamente de los LEDs reactivos de los módulos.

0.4.2 Desglose de la Obra

La obra es un arco dramático determinado por un **timer maestro** y dividido en cuatro fases que materializan la progresión **Curiosidad** → **Ansiedad** → **Sacrificio** → **Catarsis**:

Fase I: CURIOSIDAD - Reactividad Controlada (0-7 minutos)

- **Sonido:** Texturas estáticas y ominosas, sonidos esporádicos y aleatorios. Breves intervenciones de cuerdas suspendidas, glitches sónicos y respiraciones electrónicas.
- **Lógica Interactiva:** Sistema de **flags en modo bloqueo**. Cada detección dispara un sonido (one-shot) y activa su flag, impidiendo nuevas reproducciones del mismo sonido hasta que termine. Reactividad precisa y contenida.

- **Iluminación:** LEDs responden con pulsos breves y localizados a cada detección.

Fase II: ANSIEDAD - Estructuración (7-15 minutos)

- **Sonido:** Aparece el piano marcando un pulso constante, al que se suman progresivamente capas de cuerdas en armonías estáticas. El caos inicial se organiza en una estructura reconocible.
- **Lógica Interactiva:** Se mantiene el **sistema de flags en modo bloqueo**. El movimiento del público estabiliza el pulso y determina la densidad de las capas. El control persiste, pero la estructura se vuelve más predecible.
- **Iluminación:** Los LEDs comienzan a mantener un brillo base que aumenta con la densidad sonora, creando un ambiente envolvente.

Fase III: SACRIFICIO - Cacofonía Emergente (a partir del minuto 15)

- **Sonido:** Cacofonía en evolución. Los mismos elementos sonoros de las fases anteriores, pero ahora superpuestos de forma irreversible.
- **Lógica Interactiva:** El **sistema de flags cambia a modo activación de loops**. Cada detección dispara su sonido y envía un comando para ponerlo en **LOOP INDEFINIDO**. Los sonidos, una vez activados, no se detienen. Los sensores pierden progresivamente su agencia a medida que todos los sonidos posibles entran en loop. La instalación se carga de capas sonoras autónomas.
- **Iluminación:** Los LEDs entran en un modo de actividad constante, reflejando la saturación sonora.
- **Umbral Crítico:** Se habilita la condición para la transición final: que **todos los módulos reporten inactividad (estado 0) durante 5 segundos consecutivos**.

Fase IV: CATARSIS - Silencio y Reunificación (disparada por umbral)

- **Disparador:** Cumplida la condición del Umbral Crítico (abandono colectivo del espacio).
- **Acción 1 (Corte):** El sistema envía un comando **ALL NOTES OFF / STOP ALL** a Ableton, silenciando bruscamente todos los loops.
- **Acción 2 (Silencio):** Una pausa dramática de 1-2 segundos de silencio total.
- **Acción 3 (Recomposición):** Se dispara un **sample final unificado** de aproximadamente 4 minutos (gong, resonancias, cuencos tibetanos) que se reproduce simultáneamente por los cuatro parlantes.
- **Estado Final:** La instalación queda en este estado hasta el fin de la reproducción. Toda interactividad queda desactivada.

0.4.3 Principio de Funcionamiento Técnico

El sistema implementa una arquitectura distribuida donde el sensado, procesamiento y reproducción sonoro-lumínica operan en capas especializadas:

- **CAPA DE SENSADO (Hardware distribuido):**
 - 4× unidades **ESP32** independientes, cada una con su sistema sensorial triple (VL53L0X, VL53L1X, PIR AM312)
 - Cada ESP32 calcula el **estado discreto (0-3)** en base a las lecturas combinadas
 - Comunicación vía **WiFi** utilizando protocolo **OSC (Open Sound Control)** hacia la computadora central
 - Envío de mensajes solo ante cambios de estado para eficiencia
- **CAPA DE PROCESAMIENTO (Pure Data - Cerebro de la obra):**
 - Recibe los mensajes OSC de cambio de estado de los 4 módulos ESP32.
 - Implementa un **Timer Maestro** que se inicia con la primera detección y determina el cambio de fase:

- $T < 7$ min: **Fase 1** (Ansiedad)
- $7 \leq T < 15$ min: **Fase 2** (Entrega)
- $T \geq 15$ min: **Fase 3** (Autonomía)
- Gestiona un **sistema de flags de doble comportamiento**:
 - En Fases 1 y 2: Modo **Bloqueo**. Un flag en alto impide nuevos disparos de su sonido asociado.
 - En Fase 3: Modo **Activación de Loop**. Un flag en alto indica que su sonido ya está en reproducción looped, e impide re-enviar el comando de loop.
- En Fase 3, cada detección válida genera dos mensajes a Ableton Live:
 1. Nota MIDI para disparar el sample.
 2. Mensaje de control (Control Change) para activar el **modo LOOP** en el clip correspondiente.
- Monitorea constantemente el **Umbral Crítico**: verifica si los 4 módulos reportan estado 0 simultáneamente. Al detectar esta condición, inicia un temporizador de 5 segundos. Si la condición se mantiene ininterrumpida, dispara la **Fase 4**.
- En la transición a la Fase 4, envía a Ableton la secuencia de comandos:
 1. **ALL NOTES OFF** (MIDI Panic) para cortar toda reproducción.
 2. (Tras una pausa interna) **Nota específica** para disparar el sample final unificado.
- Ejecuta la **lógica de espacialización** asignando materiales sonoros a canales específicos.
- Envía comandos **OSC** de vuelta a las ESP32 para controlar los patrones de iluminación de cada módulo.
- **CAPA DE REPRODUCCIÓN (Ableton Live - Motor sonoro)**:
 - Recibe comandos **MIDI/OSC** desde Pure Data
 - **Estructura de sesión**:
 - 4 pistas de audio, una por canal espacial
 - Cada pista contiene múltiples **clips de audio** con samples pre-producidos
 - Configuración especial de clips para soportar **activación/desactivación de loop** por control externo
 - Grupos de pistas organizados por fase (Ansiedad, Entrega, Autonomía, Catarsis)
 - Pista especial para sample final unificado (salida a los 4 canales)
 - **Asignación espacial**:
 - Canal 1: Sonidos esporádicos + capas de piano
 - Canal 2: Texturas de cuerdas + glitches aleatorios
 - Canal 3: Elementos rítmicos + blast beats
 - Canal 4: Drones + resonancias finales
- **INTERFAZ DE AUDIO Y SALIDAS**:
 - **Interfaz de audio externa con mínimo 4 salidas independientes**
 - Configuración:
 - Salida 1 → Parlante Norte (Canal 1: Piano/Sonidos esporádicos)
 - Salida 2 → Parlante Este (Canal 2: Cuerdas/Glitches)
 - Salida 3 → Parlante Sur (Canal 3: Elementos rítmicos)
 - Salida 4 → Parlante Oeste (Canal 4: Drones/Resonancias)
 - **Características técnicas requeridas**:

- 4 salidas analógicas independientes
 - Conectividad: USB/Thunderbolt a computadora principal
 - Latencia baja ($\leq 10\text{ms}$) para respuesta en tiempo real
 - Formatos compatibles: 44.1kHz/48kHz, 24-bit
- **FLUJO DE DATOS EN TIEMPO REAL:**
 1. Sensores $\rightarrow$ Cálculo de estado discreto (0-3) $\rightarrow$ OSC (solo al cambiar)
 2. Pure Data $\rightarrow$ Timer Maestro + Lógica de Fases + Sistema de Flags
 3. Pure Data $\rightarrow$ Comandos MIDI/OSC específicos (notas + control de loop)
 4. Ableton Live $\rightarrow$ Reproducción de clips/notas + Control de loops + Mezcla espacial
 5. Interfaz de audio $\rightarrow$ 4 salidas independientes $\rightarrow$ Parlantes en el espacio físico
 6. Pure Data $\rightarrow$ Comandos OSC de iluminación $\rightarrow$ ESP32 $\rightarrow$ LEDs de cada módulo

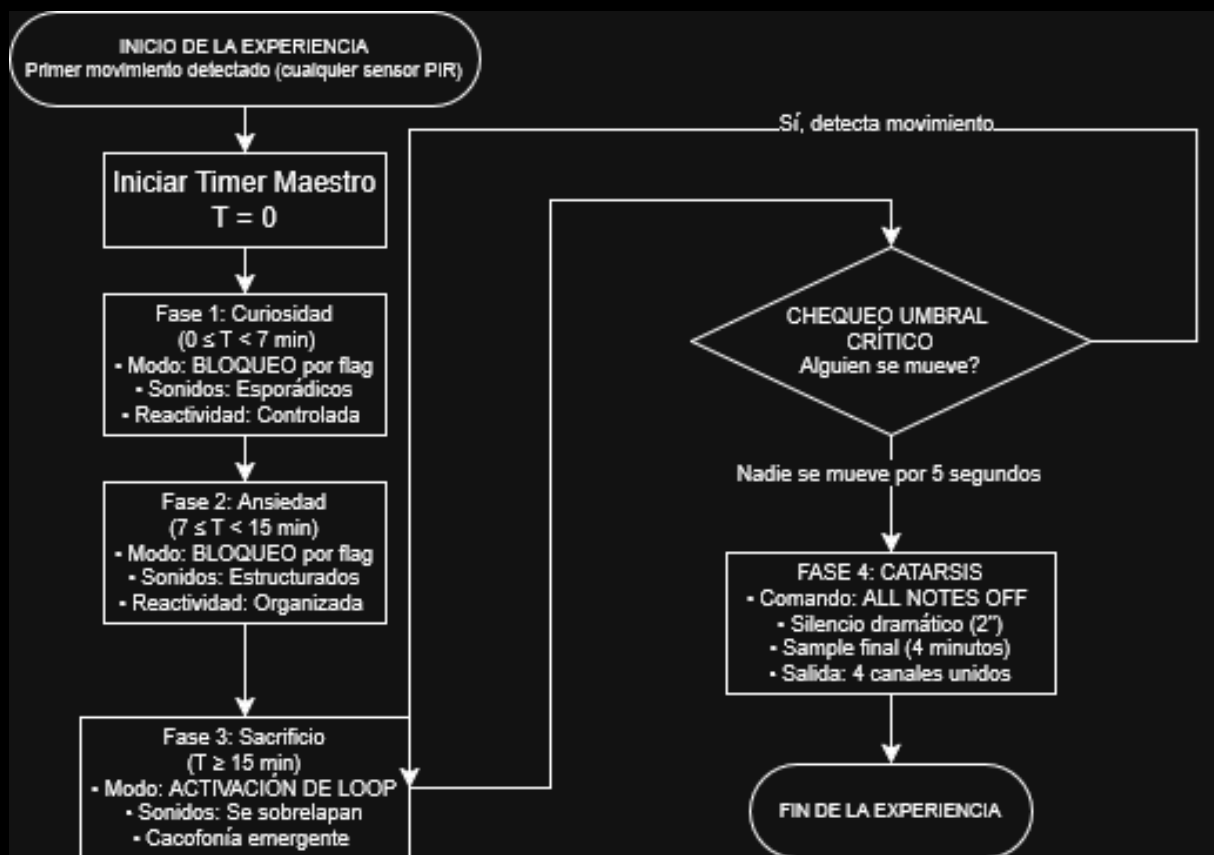


Figura 2: Partitura temporal de “Presente Perpetuo”. Muestra la evolución de los cuatro canales sonoros.

4.4 Ventajas de la Arquitectura Propuesta

- **Modularidad:** Fallo en un sensor no colapsa el sistema completo
- **Flexibilidad creativa:** Ableton permite ajustes finos de composición independientes de la lógica interactiva
- **Robustez:** Separación entre procesamiento (Pure Data) y reproducción (Ableton)
- **Espacialización precisa:** Control individual por parlante/canal mediante interfaz multicanal
- **Escalabilidad:** Arquitectura permite agregar más sensores o canales de audio

0.4.5 Entorno y Circulación

- **Tipología de Circulación:** Instalación sonora inmersiva de acceso controlado por **grupos reducidos (5-10 personas)** por turnos. No es una performance con horario fijo, sino una experiencia autónoma que se activa con la presencia del público y se adapta a su comportamiento kinético.
- **Comportamiento del Público:** El acceso es por grupos reducidos para garantizar que el movimiento de cada individuo tenga impacto significativo en el sistema. Se incentiva la **exploración libre** dentro del espacio; no hay un recorrido guiado. Las únicas instrucciones previas son mínimas y ambiguas (ej: "El espacio reacciona a su presencia"), para preservar el descubrimiento y la agencia involuntaria.
- **Relación con la Arquitectura:** La obra requiere una **sala aislada acústicamente y completamente oscurecible**, preferentemente de planta cuadrada. La disposición espacial específica incluye:
 - **4 módulos escultóricos** ubicados en los puntos cardinales (Norte, Este, Sur, Oeste)
 - **4 parlantes** integrados en cada módulo
 - **Cableado estructurado:** Conexiones desde la interfaz de audio a cada módulo, alimentación para las ESP32 y LEDs
 - **Puesto de control:** Computadora, interfaz de audio y equipamiento técnico en ubicación discreta
- **Pre-condiciones de Inicialización:** La obra **no está siempre encendida**. Requiere una **secuencia de arranque y calibración** previa que incluye:
 - Encendido y verificación de las 4 unidades ESP32 + sensores + LEDs
 - Inicialización del parche Pure Data y conexión OSC
 - Configuración de la interfaz de audio multicanal
 - Apertura de la sesión de Ableton Live
 - **Calibración en sala vacía** para establecer lecturas base de sensores y niveles de audio
 - Verificación del sistema de flags y matriz de transiciones
 - Reset del Timer Maestro
- **Horarios y Duración:**
 - **Franja horaria:** Vespertina/nocturna (18:00-22:00) para favorecer inmersión
 - **Duración variable:** 20-35 minutos determinada por la interacción del público y el timer maestro
 - **Ciclo por grupo:** Bloques de 45-50 minutos (incluye ingreso, experiencia y salida ordenada)
 - **Recomendación institucional:** Turnos cada hora con períodos de descanso/recalibración entre grupos
- **Consideraciones Técnicas Específicas:**
 - **Red WiFi:** Se utilizará un Router propio, creando una red local específica para comunicación OSC entre las ESP32 y Pure Data.
 - **Alimentación:** al menos 5 tomas de 220V (4 para módulos, 1 para computadora/interfaz/amplificador)
 - **Aislamiento acústico:** Crítico para evitar interferencia entre los 4 canales de audio independientes
 - **Espacio mínimo:** 6x6x3 metros para efectiva espacialización sonora, la disposición y calibración de la espacialización depende del tamaño de la sala dispuesta.

0.5 Desarrollo y Metodología

El desarrollo organiza el proyecto en cuatro fases consecutivas que transitan de la investigación conceptual al montaje exhibible, adaptadas a la arquitectura técnica de múltiples ESP32 + Pure Data + Ableton Live:

0.5.1 Fase 1: Investigación y Composición Sonora

- **Investigación teórica:** Profundización en marcos conceptuales (filosofía del tiempo, crítica al capitalismo de atención)
- **Diseño de arquitectura sonora:** Planificación de los 4 canales espaciales y asignación de materiales por fase
- **Composición y programación sonora en Ableton Live:** Producción de la librería completa de samples organizada por canal (Piano, Cuerdas, Ritmos, Drones) con configuración especial para modo loop, junto a la adecuada estructuración de pistas y clips para las fases

0.5.2 Fase 2: Construcción de Módulos y Sistemas

- **Diseño y planos:** Elaboración de planos detallados para las 4 cajas de MDF de 1.80m con integración electrónica
- **Fabricación de estructuras:** Corte, ensamblado y acabado de las cajas acústicas con aislamiento anti-vibración
- **Integración electrónica por módulo:** Montaje de sensores (VL53L0X, VL53L1X, PIR AM312), ESP32, sistema de LEDs y parlantes en cada caja
- **Cableado estructurado:** Implementación de conexiones internas con protección y gestión térmica
- **Pruebas unitarias:** Verificación individual de cada subsistema (audio, sensado, iluminación) por módulo

0.5.3 Fase 3: Programación e Integración de Software

- **Programación de ESP32:** Codificación para las 4 unidades independientes (lectura sensorial + cálculo de estados discretos + comunicación OSC + control LEDs)
- **Desarrollo en Pure Data:** Creación del parche principal que incluye:
 - Sistema de recepción OSC múltiple y almacenamiento de estados
 - **Timer maestro y máquina de estados de fases**
 - **Sistema de flags de doble comportamiento (bloqueo/activación de loop)**
 - **Lógica del umbral crítico con temporizador de confirmación**
 - **Mensajes de control especiales (ACTIVAR LOOP, ALL_NOTES_OFF) para Ableton**
- **Integración MIDI/OSC:** Configuración de comunicación bidireccional Pure Data ↔ Ableton Live, mapeando notas MIDI a samples y comandos de control a funciones de loop y parada
- **Pruebas de comunicación:** Verificación del flujo completo Sensores → PD → Ableton y de la correcta transición entre los modos de flags

0.5.4 Fase 4: Pruebas, Calibración y Exhibición

- **Montaje de prototipo:** Instalación temporal con 4 módulos en configuración cuadrafónica
- **Calibración de sensado:** Ajuste fino de umbrales, rangos de detección y tiempos de respuesta
- **Pruebas de espacialización:** Verificación de asignación por canal y panorama sonoro-lumínico
- **Pruebas con usuarios:** Sesiones piloto para validar experiencia y ajustar respuesta del sistema

- **Montaje final y exhibición:** Instalación definitiva, puesta en funcionamiento y registro documental

0.6 Lista de Materiales y Presupuesto

0.6.1 Lista de Materiales

Por módulo (×4 unidades)

Cada módulo es una caja acústica reactiva de 1.80m que integra sensado, iluminación y audio.

Estructura y Acabado:

- MDF 18mm (planchas para caja sellada)
- Silentblocks anti-vibración (6 unidades por módulo)
- Tornillería especializada para madera y acústica
- Pintura mate no reflectante (negro profundo)
- Aislamiento acústico interior (lana mineral de alta densidad)

Sistema Sensorial:

- Placa ESP32 Dev Board con WiFi/Bluetooth
- Sensor de distancia láser VL53L0X (corto alcance)
- Sensor de distancia láser VL53L1X (largo alcance)
- Sensor de movimiento PIR AM312
- Protoboard para conexiones
- Cables Dupont y blindados para señal limpia

Sistema Lumínico Reactivo:

- 7× LEDs WS2812B de alta densidad por módulo
- Driver MOSFET para control de potencia
- Fuente conmutada 5V/10A dedicada
- Difusor opal de 5mm para difusión uniforme
- Cableado de potencia calibre 18 AWG

Sistema de Audio:

- Parlante full-range de 8" (especificación acústica)
- Diseño de caja acústica sellada optimizada
- Conexiones SpeakON profesionales
- Rejilla protectora metálica

Sistema Central y Control (×1)

Infraestructura para gestión y reproducción de la instalación.

Computación y Software:

- Computadora portátil de performance (mínimo i7, 16GB RAM, SSD)
- Software: Ableton Live Suite 11 + Pure Data
- Licencias necesarias para exhibición pública

Audio Profesional:

- Interfaz de audio externa de 4 salidas independientes (ej: Focusrite Scarlett 18i8)
- Amplificador de 4 canales (mínimo 50W RMS por canal @ 8)
- 60 metros de cable XLR/Jack balanceado

Red y Comunicaciones:

- Router WiFi profesional con capacidad para 20+ dispositivos simultáneos
- Switch de red gestionable

Puesto de Control:

- Mesa pequeña de trabajo
- Silla ergonómica
- Regleta eléctrica con protección contra sobretensiones
- Cableado de extensión de 10m

Consumibles y Varios**Cableado y Conectores:**

- Cableado eléctrico en calibres diversos (12, 14, 18 AWG)
- Conectores XLR, Jack, SpeakON, DC
- Fusibles rápidos de repuesto

Materiales de Aislamiento:

- Materiales de aislamiento térmico adicional
- Silentblocks y pads anti-vibración de repuesto
- Cinta aislante profesional

Herramientas de Medición:

- Termómetro digital infrarrojo
- Luxómetro para calibración lumínica
- Multímetro digital True RMS

Kit de Mantenimiento:

- Herramientas básicas (destornilladores, alicates, llaves)
- Estación de soldadura
- Tester de continuidad
- Insumos de soldadura y limpieza

0.6.2 Presupuesto Aproximado

Rubro	Costo Unit. (USD)	Cant.	Subtotal (USD)
MÓDULOS (×4)			
Estructura y Acabado c/u	180	4	720
Sistema Sensorial c/u	85	4	340
Sistema Lumínico c/u	110	4	440
Sistema Audio c/u	220	4	880
Subtotal Módulos			2,380
SISTEMA CENTRAL			
Computadora portátil	1,200	1	1,200
Ableton Live Suite	749	1	749
Interfaz audio 4 sal.	400	1	400
Amplificador 4 canales	350	1	350
Router WiFi profesional	180	1	180
Cableado (60m)	120	1	120
Puesto de control	150	1	150
Subtotal Sistema			3,149
CONSUMIBLES			
Cableado y conectores	200	1	200
Aislamientos varios	150	1	150
Herramientas medición	250	1	250
Kit mantenimiento	180	1	180
Subtotal Consum.			780
MANO DE OBRA			
Diseño y planos (40h)	25/h	40	1,000
Fabricación (120h)	22/h	120	2,640
Programación (80h)	28/h	80	2,240
Calibración (40h)	25/h	40	1,000
Subtotal Mano Obra			6,880
MONTAJE			
Transporte equipos	300	1	300
Montaje (32h)	25/h	32	800
Desmontaje (16h)	25/h	16	400
Subtotal Montaje			1,500
SUBTOTAL			14,689
Contingencia (15 %)			2,203
TOTAL ESTIMADO			16,892

0.6.3 Tiempos y Requisitos para Montaje

Fabricación y Ensamblado: 4 semanas (taller dedicado)

Programación e Integración: 3 semanas

Pruebas Preliminares: 1 semana (espacio de 6×6m mínimo)

Montaje en Sala: 2 jornadas (16 horas) con 2 personas

- *Día 1:* Traslado, posicionamiento, cableado estructurado

- *Día 2:* Calibración, prueba completa, ajustes finos

Desmontaje: 1 jornada (8 horas) con 2 personas

Requisitos de Sala:

- Acceso vehicular para descarga
- 5 tomas de 220V (capacidad 20A total)
- Espacio de trabajo previo (4×4m)
- Personal de apoyo para logística básica

Ø.7 Rider Técnico

Ø.7.1 Requerimientos Imprescindibles

- **Espacio:** Sala mínima de 6×6x3 metros, completamente oscurecible.
- **Energía:** al menos 5 tomas de 220V con tierra para sistema de audio y electrónica, que tolere más de 20A.
- **Sonido:** Sistema de amplificación profesional para 4 canales independientes.
- **Tiempo:** 2 jornadas para montaje y desmontaje respectivamente, dependiendo del plazo de la instalación.

Ø.7.2 Requerimientos Deseables

- Sistema de sonido cuadrafónico profesional
- Soporte técnico en sala durante montaje y exhibición
- Período de pruebas de 2 días previos a la inauguración
- Asistencia para calibración y ajuste fino

0.8 Referencias y Comunicación

0.8.1 Bibliografía

- Han, B. (2010). *La sociedad del cansancio*. Herder.
- Bergson, H. (1889). *Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia*.
- Deleuze, G. (1990). *Post-scriptum sobre las sociedades de control*.
- Rosa, H. (2016). *Aceleración: Una crítica social del tiempo*. Katz Editores.
- Virilio, P. (1995). *La velocidad de liberación*. Manantial.
- Eliade, M. (1956). *Herreros y alquimistas*. Alianza Editorial.

0.8.2 Teaser para Difusión

¿Puede el movimiento liberarte del tiempo, o es el mecanismo mismo de tu encierro? “Presente Perpetuo” es una instalación sonoro-lumínica donde tu cuerpo activa y responde a una espiral de ansiedad auditiva. Cuatro esculturas inteligentes convierten tu curiosidad en claustrofobia sónica, conectando sonidos que no podrás detener. Una metáfora audible de la prisión del presente perpetuo. Experiencia inmersiva para grupos reducidos. No recomendado para claustrofóbicos ni personas sensibles a sonidos fuertes o luces estroboscópicas.

0.8.3 Statement Artístico

Como artista técnica obrera superviviente al presente, me interesa investigar las patologías invisibles del capitalismo cognitivo a través de experiencias sensoriales, sean inmersivas o el medio que se considere pertinente. “Presente Perpetuo” continúa una exploración e investigación personal sobre la percepción del tiempo y del presente, enfrentando metáforas new age y bienestar placebo. Busco crear obras donde la tecnología no sea solución sino espejo aumentado de nuestras contradicciones contemporáneas, con la finalidad de que éstas despierten pensamientos y reflexiones sobre unx mismx y cómo habita su realidad.

0.8.4 Estrategia de Documentación

- **Bitácora en línea:** Registro público del proceso de desarrollo
- **Repositorio GitHub:** Código de Pure Data y ESP32 disponible como recurso educativo
- **Registro audiovisual:** Documentación profesional de la experiencia en sala
- **Entrevistas y making-of:** Material adicional para difusión en redes